

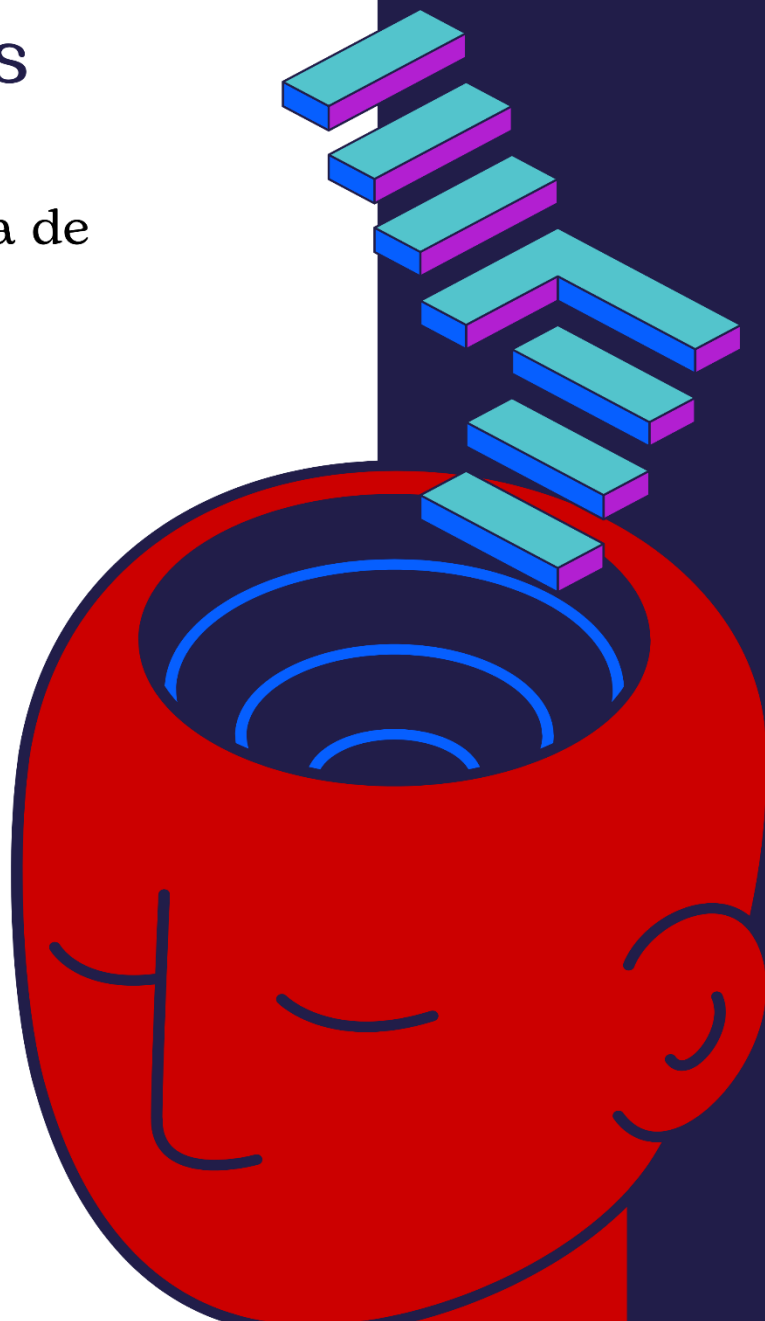
Brechas de Talento Humano y Pertinencia de la Formación en las Empresas

Jurisdicción Cámara de
Comercio
de Tunja

2025



www.cctunja.org.co



DIRECCIÓN

JOHN JAIRO MARTÍNEZ ÁLVAREZ

Presidente Ejecutivo

EQUIPO INVESTIGADOR¹

CLAUDIA PATRICIA OCHOA ARENAS

Directora del Departamento de Planeación y Estudios Económicos

HAROLD MAURICIO SUÁREZ CALDERÓN

Auxiliar I del Departamento de Planeación y Estudios Económicos

GABRIEL FELIPE RUBIO VIVERO

Apoyo del Departamento de Planeación y Estudios Económicos

IVÁN MAURICIO CALVETE MURCIA

Apoyo del Departamento de Planeación y Estudios Económicos

Tunja, diciembre 2025

¹ Departamento de Planeación y Estudios Económicos | Cámara de Comercio de Tunja
Correo electrónico: planeacion@cctunja.org.co
auxplaneacion@cctunja.org.co
apoplaneacion@cctunja.org.co
apoplaneacion2@cctunja.org.co

PBX: (8) 747 46 60, ext. 151

Dirección: calle 35 # 10-09, Tunja, Boyacá, Colombia

Sitio web: <https://cctunja.org.co>

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	5
1.1 Propósito, alcance y enfoque del informe	5
2. JUSTIFICACIÓN	7
3. DISEÑO DEL INFORME	8
3.1 Metodología.....	8
3.2. Población y ámbito de informe.....	9
3.3. Muestra y estrategia de selección	9
3.4. Instrumento de recolección de información	9
3.5. Proceso de recolección de la información	10
3.6. Procesamiento y análisis de la información	10
3.7. Limitaciones del informe.....	11
4. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS	12
4.1. Tamaño de las empresas	12
4.2 Número de empleados	12
4.3 Zona de funcionamiento	13
4.4. Sectores económicos.....	14
4.5. Ubicación geográfica.....	15
4.6 Antigüedad de funcionamiento.....	16
5. NECESIDADES Y DIFICULTADES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	17
5.1. Dificultad reciente para encontrar trabajadores.....	17
5.2. Causas de la dificultad para encontrar personal calificado.....	18
5.3. Cargos con mayor dificultad para contratar	19
5.4. Conocimientos específicos requeridos	20
6. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y ARTICULACIÓN	22
6.1 Capacitación actual del personal empleado.....	22
6.2 Áreas de capacitación del personal actual	23
6.3 Modalidades de capacitación.....	23
6.4 Presupuesto destinado para capacitación.....	24

7. ANÁLISIS DIFERENCIADO POR TAMAÑO EMPRESARIAL:	
“MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”	25
7.1 Microempresas	25
7.2 Pequeñas empresas	29
7.3 Mediana empresa	34
8. PERTINENCIA Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA DE FORMACIÓN	37
8.1 Aprendices SENA	37
8.2 Autorización para compartir la información con entidades de formación (Universidades y SENA)	39
8.3 Síntesis de pertinencia de la oferta formativa frente a las brechas identificadas	40
9. INTERPRETACIÓN FINAL	42
9.1 Conclusiones	44
9.2 Recomendaciones	45

BRECHAS DE TALENTO HUMANO Y PERTINENCIA DE LA FORMACIÓN EN LAS EMPRESAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA

1. INTRODUCCIÓN

En este contexto, la Cámara de Comercio de Tunja adelantó una encuesta dirigida a empresas de diferentes tamaños y sectores económicos, con el propósito de recoger información directa sobre sus necesidades de personal, sus dificultades para encontrar mano de obra calificada y sus requerimientos de capacitación y formación laboral.

El presente informe sistematiza y analiza los resultados de dicha encuesta, con el fin de transformar la información recolectada en insumos útiles para la toma de decisiones empresariales e institucionales. Más allá de describir cifras, el informe busca identificar brechas de talento humano, explorar la pertinencia de la oferta formativa disponible en el territorio y aportar elementos para la articulación entre las empresas, las instituciones de educación y formación para el trabajo y las entidades públicas responsables de la promoción del empleo y la competitividad regional.

Los hallazgos aquí presentados permiten comprender mejor qué tipo de perfiles, conocimientos y competencias demandan las empresas de la jurisdicción, cuáles son los oficios y cargos más críticos, qué temas de capacitación son priorizados y en qué medida existe disposición a vincularse a programas de formación ofrecidos por la Cámara de Comercio de Tunja, el SENA, las universidades y otras entidades aliadas.

En este sentido, los resultados del informe constituyen también una base para que las instituciones de educación superior, el SENA y las entidades que ofrecen formación para el trabajo ajusten sus programas, contenidos y modalidades de formación a las necesidades reales del tejido empresarial de la jurisdicción.

1.1 Propósito, alcance y enfoque del informe

Este informe tiene como propósito identificar y analizar las necesidades de personal y de capacitación de las empresas ubicadas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, con el fin de aportar insumos concretos para la toma de decisiones en materia de gestión del talento humano, articulación con la oferta de formación laboral y diseño de programas de fortalecimiento empresarial.

Más allá de describir la situación actual, el informe busca reconocer las brechas de talento humano que enfrentan las empresas, la pertinencia de la oferta de formación disponible en el territorio y el nivel de disposición de los empresarios para vincularse a procesos de capacitación y actualización de competencias.

El alcance del análisis comprende a las empresas que respondieron la encuesta aplicada por la Cámara de Comercio de Tunja en sus 71 municipios de jurisdicción. Los resultados permiten orientar acciones tanto de la propia Cámara como de las instituciones de educación y formación para el trabajo, así como de las entidades públicas interesadas en el empleo, la productividad y la competitividad regional.

- **Objetivo general**

Identificar las brechas de talento humano y de formación laboral en las empresas de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, con el fin de orientar la oferta de capacitación, la articulación con instituciones de educación y formación para el trabajo y las decisiones relacionadas con la empleabilidad y el desarrollo empresarial en la región.

- **Objetivos específicos**

- Caracterizar el tejido empresarial encuestado según tamaño, sector económico, ubicación y tiempo de funcionamiento.
- Analizar las principales dificultades reportadas por los empresarios para encontrar y retener personal con el perfil requerido, identificando cargos y oficios críticos.
- Identificar las necesidades de capacitación y actualización de competencias, incluyendo temas prioritarios, modalidades preferidas y capacidad de pago de las empresas.
- Explorar el grado de articulación y disposición de las empresas para trabajar con instituciones como el SENA, las universidades y la Cámara de Comercio de Tunja en procesos de formación y fortalecimiento del talento humano.
- Derivar lineamientos y recomendaciones para el diseño de programas y estrategias de formación que respondan de manera pertinente a las necesidades del sector empresarial de la jurisdicción.

2. JUSTIFICACIÓN

El presente informe se justifica en la necesidad de contar con información actualizada, veraz y directamente suministrada por los empresarios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, con el fin de comprender cómo están gestionando su talento humano, qué capacidades requieren fortalecer y cuáles son las barreras que enfrentan para acceder a procesos de formación y desarrollo. Esta información resulta esencial para orientar de manera estratégica la oferta de servicios empresariales, focalizar programas de capacitación y diseñar intervenciones que respondan a las realidades del territorio, garantizando que las iniciativas institucionales generen impacto y contribuyan al fortalecimiento productivo de la región.

El estudio permite identificar tendencias en materia de necesidades laborales, niveles de cualificación, modalidades formativas preferidas, retos asociados a la disponibilidad de recursos y oportunidades para articularse con el ecosistema educativo y de formación. Comprender estas dinámicas es fundamental para promover la competitividad empresarial, apoyar la transición hacia modelos de trabajo más eficientes y acompañar a los empresarios en la mejora continua de su gestión. Asimismo, los resultados ofrecen elementos clave para la planificación institucional, la formulación de proyectos y la articulación con entidades públicas, privadas y académicas que buscan impulsar el desarrollo económico local.

De manera particular, el informe aporta insumos para analizar la pertinencia académica de los programas de formación ofrecidos por universidades, instituciones técnicas y tecnológicas y el SENA, al evidenciar qué competencias, oficios y perfiles ocupacionales son más críticos para el tejido empresarial. Esta información puede ser incorporada en procesos de diseño y ajuste curricular, así como en la programación de educación continua y formación para el trabajo.

Más allá de las particularidades de la muestra y de las características propias del tejido empresarial encuestado, este informe aporta una visión clara sobre las brechas reales que enfrentan las unidades productivas al momento de fortalecer sus capacidades internas. Al hacerlo, se convierte en un insumo técnico que respalda la toma de decisiones, orienta prioridades y contribuye a la construcción de estrategias integrales que fomenten el empleo, la productividad y el crecimiento sostenible del empresariado regional.

3. DISEÑO DEL INFORME

Enfoque cuantitativo, descriptivo y exploratorio, con diseño transversal. Técnica utilizada: **encuesta estructurada**. El propósito es generar insumos para identificar brechas y orientar decisiones de política

ASPECTO EVALUADO	DETALLE
Período de análisis	septiembre–octubre 2025
Número y muestra	Encuestas Efectivas: 1.424 de 1.500 solicitadas Llamadas Efectivas para el CARI: 2.792 Llamadas no Efectivas: 1.708 Llamadas totales: 4.500
Metodología	Llamadas telefónicas dirigidas a empresarios registrados en la jurisdicción de la CCT, con el fin de recopilar información directa sobre sus necesidades de personal y capacitación.
Herramientas de apoyo	Excel; Google Drive.
Número de preguntas	18
Fuente de información	Encuesta de Necesidades de Personal y Capacitación – Cámara de Comercio de Tunja.

Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

3.1 Metodología

El informe se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y exploratorio, con diseño transversal. Se empleó la técnica de encuesta estructurada para recopilar información directa de las empresas sobre sus necesidades de personal, sus dificultades para contar con talento humano pertinente y sus requerimientos de capacitación y formación laboral.

El propósito del diseño metodológico no es únicamente describir frecuencias y proporciones, sino generar insumos que permitan identificar brechas de talento humano y orientar decisiones de política de formación y fortalecimiento empresarial en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja.

3.2. Población y ámbito de informe

La población de referencia del informe está conformada por las empresas formalmente registradas en la Cámara de Comercio de Tunja y ubicadas en los 71 municipios que integran su jurisdicción. Esta población incluye empresas de diferentes tamaños, sectores económicos y antigüedad, tanto en zonas urbanas como rurales.

El ámbito geográfico del informe corresponde a la totalidad de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, lo que permite contar con una visión amplia sobre las necesidades de talento humano y de formación laboral en el territorio, teniendo en cuenta su diversidad productiva y territorial.

3.3. Muestra y estrategia de selección

La muestra corresponde a las empresas que respondieron de manera efectiva el instrumento de encuesta aplicado por la Cámara de Comercio de Tunja a través de llamadas telefónicas.

La selección de participantes se realizó mediante un **muestreo no probabilístico de tipo dirigido y por conveniencia**, a partir de la base de datos de aproximadamente 33.000 empresas registradas en la jurisdicción de la entidad. Se contactaron 1.500 empresas y se analizaron las 1.424 encuestas que fueron diligenciadas de manera completa o suficiente dentro del periodo establecido para la recolección de la información.

Si bien la muestra no permite inferencias estadísticas estrictas para toda la población empresarial de la jurisdicción, sí constituye una base suficiente para identificar patrones, tendencias y necesidades recurrentes que orientan el diseño de acciones de formación y fortalecimiento del talento humano.

3.4. Instrumento de recolección de información

La información se recolectó mediante una encuesta estructurada, diseñada por el Departamento de Planeación y Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Tunja, con base en los siguientes bloques temáticos:

- Caracterización general de la empresa (tamaño, sector económico, ubicación, tiempo de funcionamiento, entre otros).
- Situación del talento humano (número de trabajadores, tipo de vínculo laboral, rotación, perfiles ocupacionales relevantes).

- Necesidades y dificultades en la vinculación de personal (cargos y oficios críticos, competencias requeridas, factores que afectan la contratación).
- Prácticas de capacitación y formación (frecuencia, temas priorizados, modalidades preferidas, capacidad de pago).
- Articulación con instituciones de formación (relación con la Cámara de Comercio de Tunja, el SENA, universidades y otras entidades).
- Disposición para participar en programas de formación y fortalecimiento empresarial.

El instrumento se aplicó mediante llamadas telefónicas realizadas por el equipo de la Cámara de Comercio de Tunja, quienes diligenciaron el formulario con la información suministrada por las empresas encuestadas.

3.5. Proceso de recolección de la información

La aplicación de la encuesta se realizó a través de llamadas telefónicas efectuadas por el equipo de la Cámara de Comercio de Tunja a empresas seleccionadas a partir de las bases de datos empresariales de la entidad. Durante las llamadas se explicó el propósito del estudio y se diligenció el formulario con la información suministrada por los representantes de las empresas.

La participación de las empresas fue voluntaria y estuvo condicionada a la aceptación expresa de los empresarios o de las personas encargadas de suministrar la información.

3.6. Procesamiento y análisis de la información

Los datos recolectados fueron consolidados en una base de datos y sometidos a procesos de depuración y validación básica (verificación de consistencia, identificación de respuestas atípicas u omisiones relevantes).

Posteriormente, se realizaron análisis descriptivos univariados y bivariados, utilizando medidas de distribución de frecuencias, porcentajes y cruces entre variables (por ejemplo, según tamaño de empresa, sector económico o ubicación geográfica). Estos análisis permitieron identificar patrones de comportamiento, necesidades de talento humano y prioridades de capacitación en distintos segmentos empresariales.

Los resultados se presentan mediante tablas y gráficos, acompañados de comentarios interpretativos que recogen los hallazgos más relevantes para la gestión del talento humano, la pertinencia de la oferta de formación y la articulación entre empresa, academia y Estado.

3.7. Limitaciones del informe

Es importante señalar algunas limitaciones metodológicas del informe:

- La muestra es de carácter no probabilístico y depende de la participación voluntaria de las empresas, por lo cual los resultados no deben interpretarse como estimaciones estadísticamente representativas de toda la población empresarial de la jurisdicción.

La información presentada se fundamenta en las percepciones y registros aportados por los responsables que diligenciaron la encuesta, lo que implica que los resultados pueden estar sujetos a sesgos de autodeclaración, diferencias en la interpretación de las preguntas y variabilidad en el nivel de conocimiento que cada encuestado tiene sobre los procesos internos de su empresa.

- Algunos sectores, tamaños de empresa o zonas geográficas pueden estar subrepresentados en la muestra, dependiendo de su nivel de participación en la encuesta.

A pesar de estas limitaciones, los resultados constituyen un insumo valioso para identificar tendencias, brechas y oportunidades de mejora en materia de talento humano y formación laboral en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, y para orientar la formulación de estrategias y programas de fortalecimiento empresarial.

4. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS

La caracterización de las empresas que participaron en el estudio permite contextualizar los resultados y comprender mejor desde qué tipo de organizaciones se están identificando las necesidades de talento humano y de formación laboral.

4.1. Tamaño de las empresas

El tejido empresarial del territorio está fuertemente concentrado en microempresas, con 1.358 unidades, frente a 62 pequeñas y solo 4 medianas, lo que evidencia una estructura productiva de baja escala, con recursos limitados y menor capacidad de inversión, innovación y generación de empleo. Las pequeñas empresas representan un nivel intermedio de avance hacia procesos más estructurados, aunque aún insuficiente para equilibrar la predominancia micro, mientras que las medianas, aunque excepcionales, muestran mayor consolidación y potencial de impacto económico. En conjunto, esta distribución resalta la necesidad de fortalecer capacidades, acceso a mercados y articulación en cadenas de valor para facilitar la transición empresarial y mejorar la competitividad y sostenibilidad económica de la jurisdicción.

Clasificación del Tamaño de las Empresas



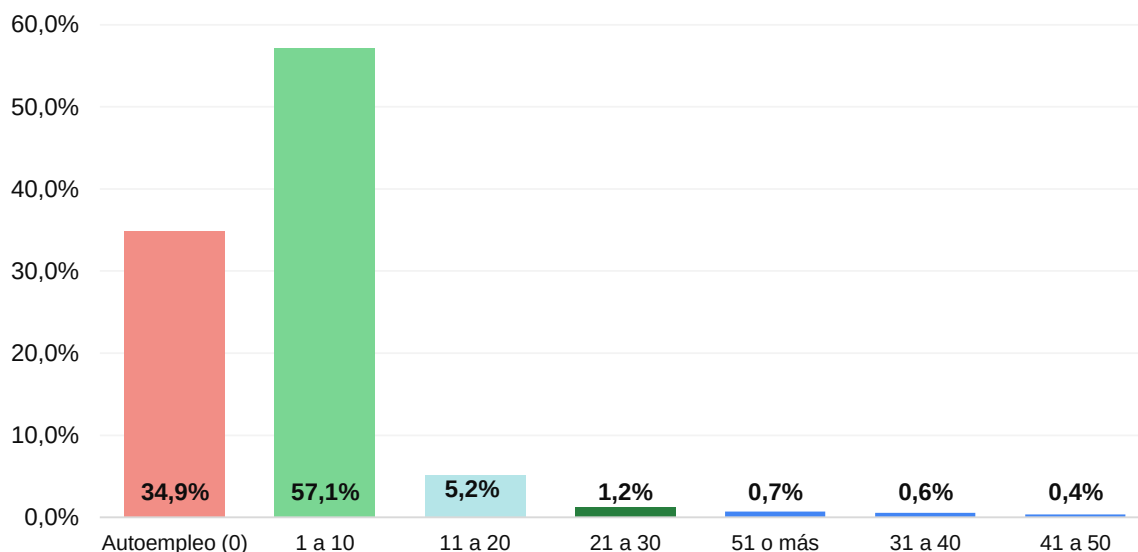
Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

4.2 Número de empleados

La información sobre el número de trabajadores debe interpretarse con cautela, en tanto corresponde a datos suministrados por las propias empresas durante la aplicación de la encuesta. En varios casos, algunos empresarios no cuentan con una cifra exacta del personal

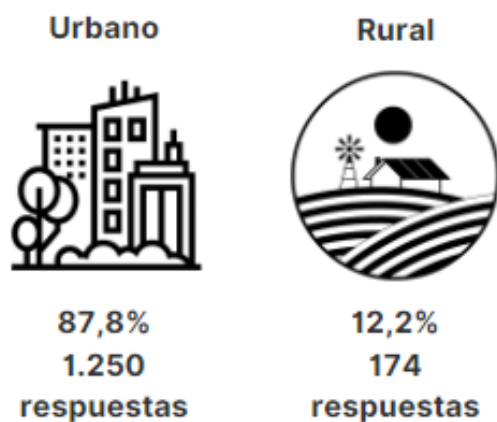
vinculado o reportan únicamente a quienes consideran “trabajadores permanentes”, mientras que otros se incluyen a sí mismos como parte del total de trabajadores.

El **34,9%** tiene autoempleo lo que se denomina que no tiene empleados (0); la mayoría (57,1%) tiene de 1 a 10 empleados. Cabe resaltar que el 0,7% de los encuestados tiene de **51 o más empleados** en su empresa.



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

4.3 Zona de funcionamiento

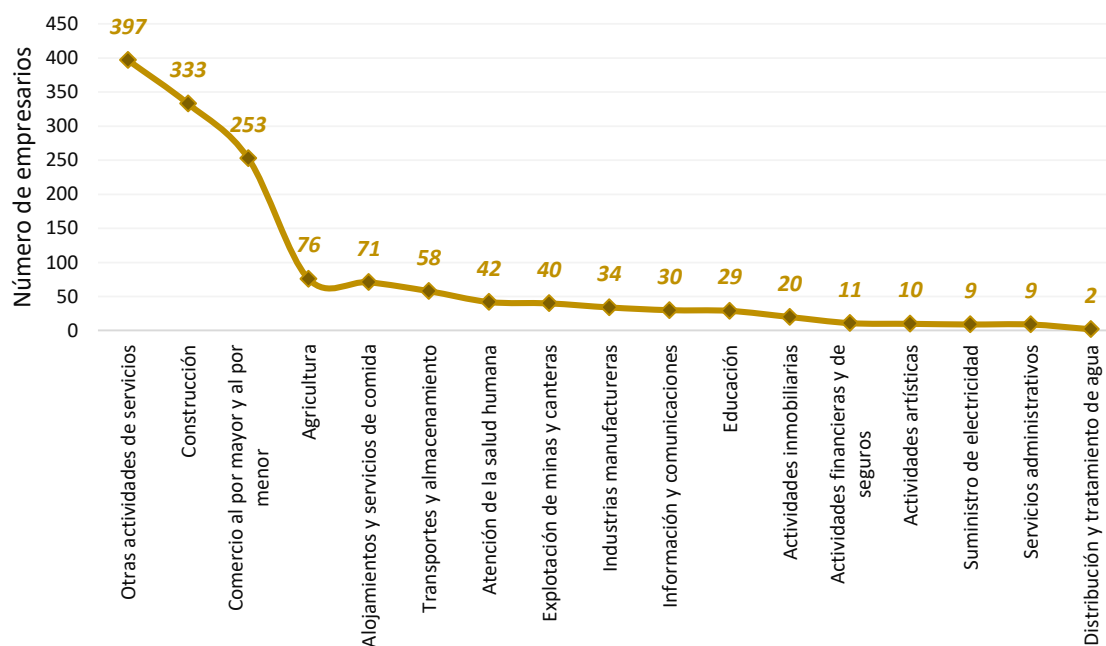


Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

El **87,8%** de las empresas encuestadas se ubican en zonas urbanas, reflejando la concentración de la actividad económica en los centros poblados. El **12,2 %** restante corresponde a zonas rurales, donde, aunque menor, la actividad empresarial aporta al desarrollo y empleo local.

4.4. Sectores económicos

La distribución sectorial de la muestra refleja con claridad la estructura empresarial típica de la jurisdicción, donde predominan actividades de servicios, comercio y oficios vinculados a la operación diaria de pequeñas unidades productivas. Esto implica que las necesidades de personal, las brechas de formación y las modalidades de capacitación preferidas están directamente influenciadas por sectores que requieren habilidades prácticas, operativas y de rápida aplicación. A su vez, la menor presencia de actividades especializadas o intensivas en conocimiento limita la aparición de demandas laborales más técnicas o avanzadas, concentrando el análisis en perfiles básicos y en necesidades inmediatas de fortalecimiento empresarial. Esta composición sectorial también ayuda a entender por qué la mayor parte de las solicitudes se orientan hacia apoyos gratuitos, formación accesible y acompañamiento práctico, propias de sectores con estructuras simples y recursos limitados.



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

La sección (S) **otras actividades de servicios** representan el **27,88%** del total de empresarios encuestados que tienen su empresa dentro de este sector, seguido de la sección (F) construcción, que representa el **23,38%** del total, el comercio al por mayor y al por menor (Sección G), representa el **17,77%** del total de encuestas, dentro de las más representativas.

4.5. Ubicación geográfica

Municipio	# de respuestas	Porcentaje
Tunja	866	60,81%
Chiquinquirá	74	5,20%
Samacá	54	3,79%
Villa de Leyva	25	1,76%
Garagoa	21	1,47%
Moniquirá	19	1,33%
Cómbita	18	1,26%
Miraflores	13	0,91%
Ventaquemada	13	0,91%
Ramiriquí	12	0,84%

Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

Se muestran los **10 primeros municipios** donde se aplicaron las encuestas, se observa una gran participación de Tunja con el 60,81 % del total de encuestas, seguido de Chiquinquirá y Samacá. Cabe resaltar que, de los **71 municipios** de la jurisdicción de la CCT, se aplicaron encuestas en **66 de estos mismos**.

Esta distribución territorial permite recoger percepciones tanto de empresas ubicadas en cabeceras municipales como de establecimientos localizados en zonas rurales, lo cual es importante para identificar diferencias en el acceso a talento humano y a procesos de formación laboral.

4.6 Antigüedad de funcionamiento

El 21,63% de los encuestados manifiesta que llevan un año de funcionamiento, seguido del 18,19% que lleva 3 y el 15,59% lleva dos años en funcionamiento. Cabe destacar que el 0,77% de los encuestados llevan **10 o más** años en funcionamiento.

Tiempo	Porcentaje	N respuestas
1	21,63%	308
3	18,19%	259
2	15,59%	222
4	9,69%	138
6	8,57%	122
8	6,74%	96
7	6,67%	95
5	6,04%	86
9	4,21%	60
Menos de 1 año	1,90%	27
10	0,49%	7
12	0,07%	1
15	0,07%	1
18	0,07%	1
109	0,07%	1

Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

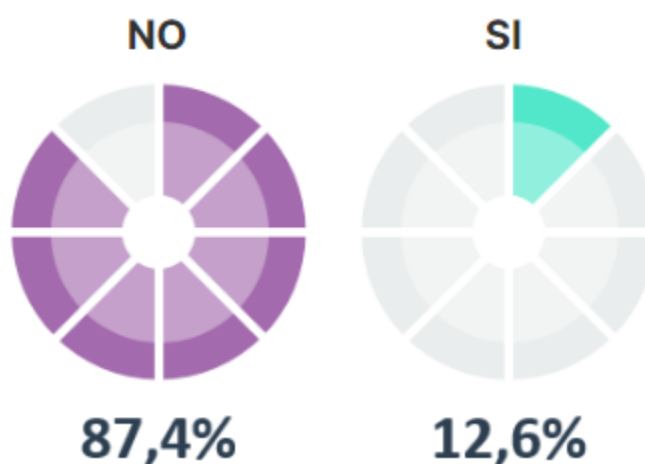
La presencia de empresas con trayectorias consolidadas y de emprendimientos más recientes aporta una visión complementaria sobre las necesidades de talento humano: las primeras suelen requerir procesos de actualización y especialización, mientras que las segundas demandan, con mayor frecuencia, formación básica en gestión empresarial y en competencias operativas fundamentales.

Es importante señalar que en la distribución de antigüedad se identifican algunos casos atípicos (por ejemplo, **1 empresa con más de 100 años de funcionamiento**), que, aunque estadísticamente poco frecuentes, reflejan la presencia de unidades productivas con trayectorias históricas largas en la jurisdicción. Para el análisis agregado, estos casos se consideran de manera descriptiva, sin que alteren la interpretación general de las tendencias.

5. NECESIDADES Y DIFICULTADES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

El análisis de las necesidades y dificultades para la contratación de personal permite identificar en qué medida las empresas de la jurisdicción enfrentan problemas para conseguir talento humano con el perfil requerido, cuáles son los oficios y cargos más críticos y qué tipo de conocimientos específicos se demandan con mayor frecuencia.

5.1. Dificultad reciente para encontrar trabajadores



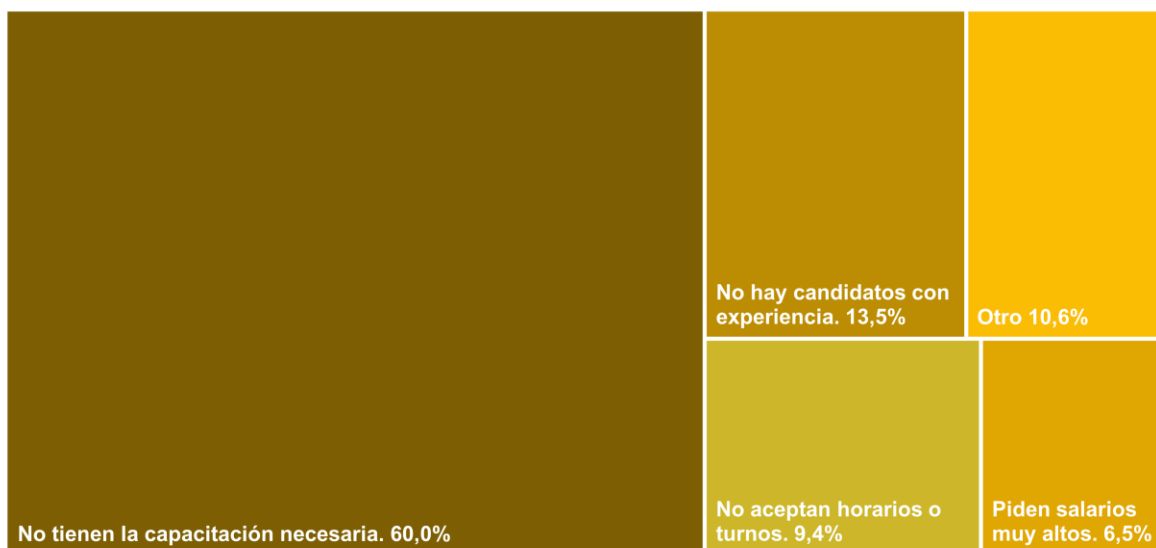
Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

Al indagar si en los últimos meses las empresas habían tenido dificultades para encontrar mano de obra o trabajadores, la mayoría de los encuestados (87,4 %) manifestó que **no** ha tenido problemas recientes para contratar personal, mientras que el 12,6 % indicó que **sí** ha enfrentado dificultades.

Estos resultados sugieren que, de manera general, la dificultad para encontrar trabajadores es relativamente baja en términos de frecuencia declarada. Sin embargo, el porcentaje que sí reporta dificultades no es despreciable y revela la existencia de segmentos empresariales que enfrentan retos específicos para acceder al talento humano que necesitan. Esto es coherente con un mercado laboral donde existe una alta competencia en busca de empleo, pero no siempre con el ajuste adecuado entre el perfil de los trabajadores disponibles y los requerimientos de las empresas.

5.2. Causas de la dificultad para encontrar personal calificado

Entre las empresas que reportaron dificultades para encontrar personal calificado, la causa predominante está asociada a la ****falta de capacitación del personal****. El 60,0 % de estos empresarios señaló que las dificultades se originan principalmente en que la mano de obra disponible no cuenta con la formación ni las competencias técnicas necesarias para desempeñar adecuadamente los cargos ofrecidos.



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

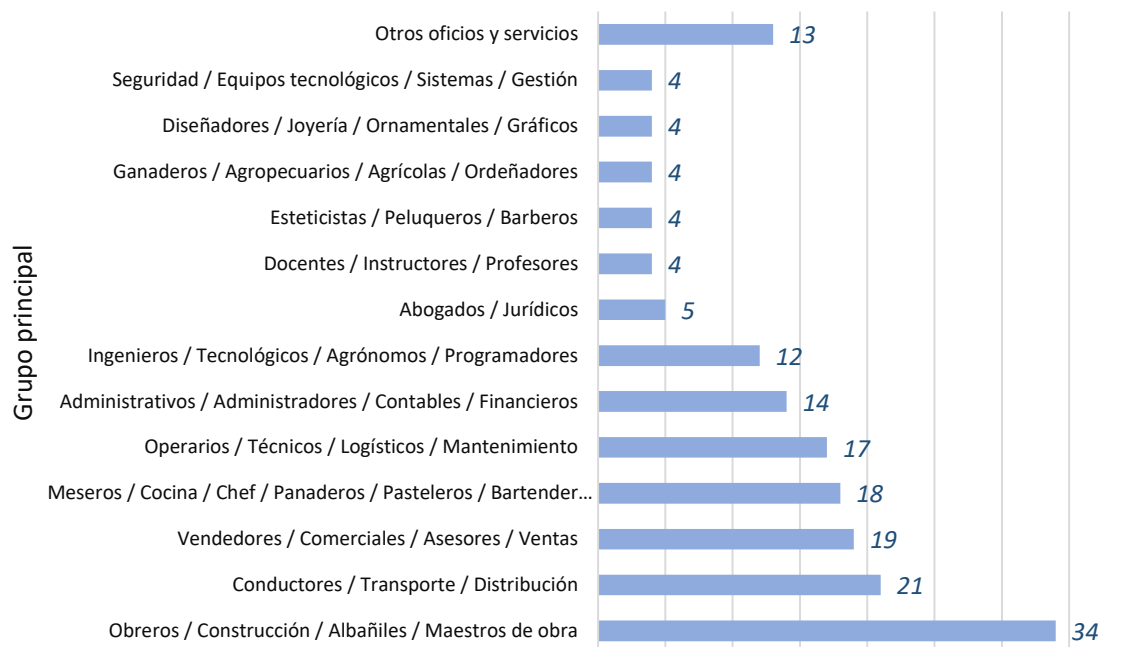
Adicionalmente, un 10,6 % de los encuestados mencionó otras causas, entre las que se destacan el desinterés por trabajar, la falta de compromiso y las complicaciones para desplazarse hasta el lugar de trabajo. Estas respuestas evidencian que, además de las brechas de formación técnica, existen también factores asociados a condiciones laborales, motivación, cultura del trabajo y barreras de movilidad que inciden en la posibilidad de vincular y retener personal.

En conjunto, estos hallazgos permiten concluir que las dificultades de contratación no se explican únicamente por la “escasez” de personas buscando empleo, sino por la combinación de:

- Brechas en competencias técnicas y certificaciones.
- Condiciones territoriales y de movilidad.
- Factores actitudinales y de compromiso laboral.

5.3. Cargos con mayor dificultad para contratar

Cuando se preguntó a los empresarios por los cargos o profesiones que resultan más difíciles de contratar, los resultados muestran una concentración clara en actividades operativas que requieren habilidades prácticas y experiencia en campo.



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

El 19,3 % de las respuestas se agrupa en cargos relacionados con -obreros, albañiles y maestros de obra-, evidenciando una alta demanda insatisfecha de mano de obra calificada en el sector de la construcción. En segundo lugar, con un 11,9 %, se encuentran -conductores y entregadores-, que son fundamentales para las operaciones logísticas, el transporte de mercancías y la prestación de servicios en diversos sectores.

Es importante resaltar que la tabla de profesiones y cargos analizada corresponde al número total de menciones realizadas por los encuestados, quienes podían señalar hasta tres cargos que consideraran difíciles de conseguir. Por ello, los porcentajes reflejan la recurrencia con la que determinados oficios aparecen como críticos para el tejido empresarial.

Estos resultados son consistentes con la estructura sectorial de la muestra, en la que la construcción y las actividades de servicios y comercio tienen un peso importante. Asimismo, muestran que las principales dificultades se concentran en:

- Oficios que requieren destreza manual, experiencia práctica y cumplimiento de normas técnicas (como en construcción).
- Cargos que implican responsabilidad en la conducción, entrega de productos y cumplimiento de rutas y tiempos (transportes y logística).

5.4. Conocimientos específicos requeridos

En relación con los conocimientos específicos que las empresas consideran necesarios para el desempeño adecuado de los cargos, los resultados muestran una demanda diversificada, pero con algunos énfasis claros.



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

El 25,42 % de las respuestas se agrupa en la categoría - “otro tipo de conocimientos” -, que incluye requerimientos especializados en actividades médicas, jurídicas, veterinarias, mecánica de vehículos u otros campos técnicos específicos. Este porcentaje refleja la presencia de nichos productivos y de servicios que requieren saberes muy particulares, no siempre cubiertos por la oferta formativa generalista.

En segundo lugar, con un 23,53 %, se ubican los conocimientos relacionados con -ventas y servicio al cliente-, lo que confirma la importancia de las competencias comerciales y de relacionamiento en un tejido empresarial donde el comercio y los servicios tienen un peso significativo. Estas competencias son clave para la sostenibilidad de los negocios, especialmente en micro y pequeñas empresas que dependen directamente de su capacidad para atraer, atender y fidelizar clientes.

Un 13,83 % de las respuestas apunta a conocimientos en -seguridad en construcción-, lo cual está en línea con la dificultad para conseguir obreros, albañiles y maestros de obra. Este resultado sugiere que, además de mano de obra disponible, las empresas requieren personal formado en normas de seguridad, trabajo en alturas, manejo de riesgos y cumplimiento de la normatividad en obras civiles.

En síntesis, los conocimientos específicos más demandados se pueden agrupar en tres bloques principales:

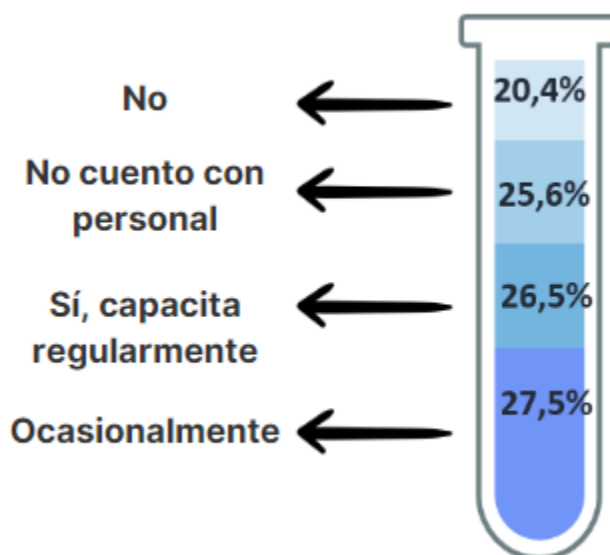
- Conocimientos técnicos especializados-, vinculados a sectores particulares (salud, derecho, mecánica, construcción, entre otros).
- Competencias comerciales y de servicio al cliente-, esenciales para el desempeño en comercio y servicios.
- Conocimientos en seguridad y normatividad-, especialmente en construcción y actividades de riesgo.

Estos hallazgos constituyen una base fundamental para orientar la oferta de formación laboral y los programas de capacitación que se diseñen desde la Cámara de Comercio de Tunja y las instituciones de educación y formación para el trabajo, priorizando tanto las competencias técnicas como aquellas relacionadas con el servicio, la seguridad y el cumplimiento normativo.

6. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y ARTICULACIÓN

6.1 Capacitación actual del personal empleado

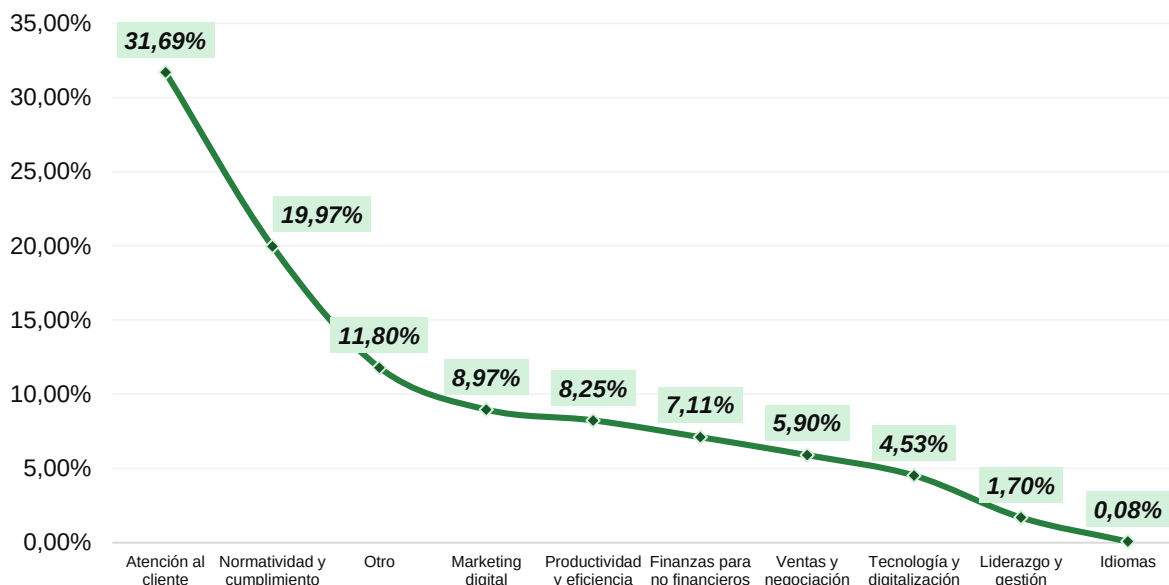
El 27,5 % de los encuestados manifiesta que ocasionalmente capacita al personal de su empresa, mientras que el 26,5 % lo hace de manera regular. Un 20,4 % indica que actualmente no capacita a su personal, y el 25,6 % corresponde a unidades sin trabajadores vinculados (autoempleo), donde el propietario es quien asume directamente todas las funciones. **La mitad de la muestra no tiene personal ni capacita.**



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

Los resultados evidencian que, aunque más del 50% de las empresas realizan algún tipo de capacitación, esta práctica sigue siendo poco estructurada y predominan acciones esporádicas, especialmente en microempresas que enfrentan limitaciones de tiempo, recursos o desconocimiento para implementar procesos formativos continuos. La presencia de un 20,4% que no capacita y un 25,6% que no cuenta con personal revela brechas significativas en habilidades, actualización técnica y productividad, lo que puede limitar la competitividad empresarial. Ante este panorama, se recomienda fortalecer rutas de capacitación diferenciadas por tamaño empresarial, promover planes formativos anuales, ofrecer cursos cortos y prácticos alineados con las necesidades reales, generar incentivos para quienes capaciten regularmente y acompañar a las unidades unipersonales en procesos de crecimiento y formalización, de manera que la Cámara de Comercio pueda convertir estas brechas en oportunidades de mejora y desarrollo.

6.2 Áreas de capacitación del personal actual

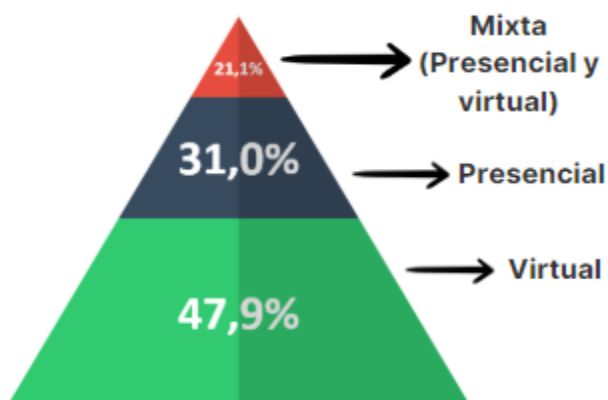


Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

El **31,69%** solicita que la principal área de capacitación del personal actual se debe dar en atención al cliente, seguido del 19,97% que pertenece a normatividad y cumplimiento, seguido de un 11,80% que pertenece a áreas como; agricultura, cursos de alturas, ARL, seguridad y salud en el trabajo, telecomunicaciones, entre otros.

Las áreas estratégicas como liderazgo, digitalización y competencias lingüísticas muestran una baja prioridad, lo que evidencia que la mayoría de empresas aún se encuentran fortaleciendo funciones básicas en comparación con capacidades de mayor sofisticación.

6.3 Modalidades de capacitación



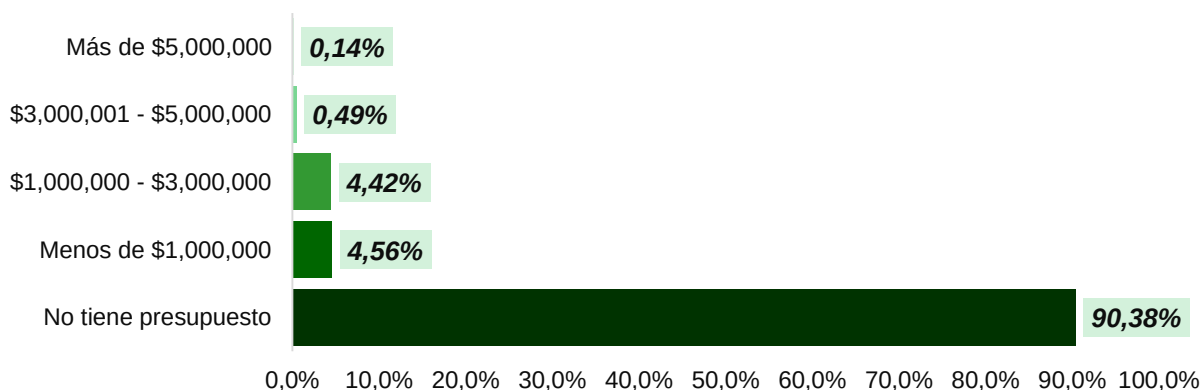
Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

La preferencia en casi la mitad de los encuestados (**47,9%**) se basa en que prefieren modalidades de capacitación **virtual**, suele suceder por comodidades de horarios de trabajo o distancias, el 52,1% restante opta por modalidades presenciales o mixta (presencial y virtual).

La preferencia por modalidades virtuales y, en menor medida, presenciales o mixtas, muestra que las empresas buscan opciones flexibles que se adapten a sus tiempos, distancias y dinámicas de operación, lo que implica que la oferta formativa debe priorizar modelos ágiles, accesibles y con disponibilidad asincrónica. Este comportamiento representa una oportunidad para fortalecer plataformas virtuales, ampliar la oferta de cursos cortos y autogestionados, y complementar con espacios presenciales estratégicos cuando se requiera práctica o interacción directa. Para mejorar el impacto de la capacitación, la Cámara de Comercio puede estructurar rutas híbridas que combinen lo mejor de cada modalidad, garantizar materiales descargables, acompañamiento remoto y alternativas que reduzcan barreras de participación, de modo que la formación sea continua y compatible con las realidades de las micro y pequeñas empresas de la jurisdicción.

6.4 Presupuesto destinado para capacitación

La ausencia de presupuesto para capacitación en el 90,38% de las empresas se explica por la composición empresarial del estudio, dominada por microempresas (95,3%), frente a una participación reducida de pequeñas (4,3%) y medianas (0,2%). Al operar con recursos y estructuras limitadas, estas unidades priorizan la sostenibilidad básica del negocio, lo que restringe la inversión en formación y limita la actualización de competencias, la adopción tecnológica y la mejora de procesos. En consecuencia, dependen principalmente de ofertas gratuitas y programas institucionales, lo que evidencia la necesidad de fortalecer esquemas de capacitación accesibles, flexibles y progresivos, así como de analizar los resultados de manera diferenciada por tamaño empresarial para orientar estrategias ajustadas a sus capacidades reales.



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

7. ANÁLISIS DIFERENCIADO POR TAMAÑO EMPRESARIAL:

“MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”

El comportamiento de las empresas en la encuesta muestra diferencias claras según su tamaño, especialmente en aspectos como empleo, presupuesto para capacitación y necesidades de talento humano. Las **microempresas**, que representan la mayor parte de la muestra, funcionan principalmente bajo esquemas de autoempleo o con muy pocos trabajadores, lo que limita su capacidad para invertir en formación, recibir aprendices o implementar procesos estructurados de gestión humana.

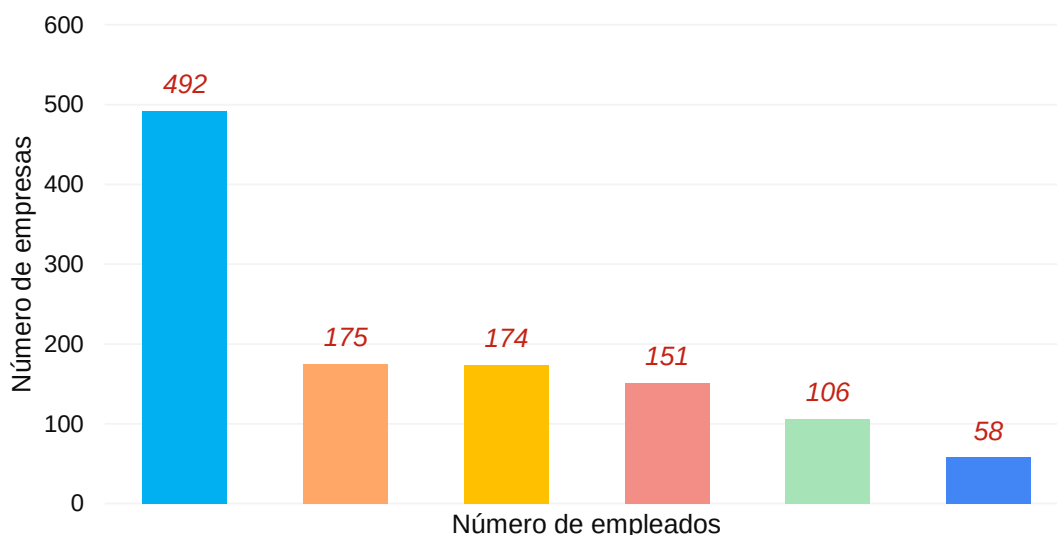
Sus necesidades se concentran en habilidades operativas básicas, ventas y atención al cliente, y su preferencia se orienta hacia capacitaciones gratuitas, virtuales o de muy corta duración. Por su parte, las **pequeñas empresas** presentan una estructura más definida, cuentan con algunos empleados y muestran una mayor disposición a capacitarse o incorporar aprendices, aunque aún con restricciones de presupuesto y tiempo; en ellas aparecen demandas más específicas en áreas administrativas, contables o técnicas.

Finalmente, aunque las **medianas empresas** son muy pocas dentro del estudio, se diferencian por una mayor formalización interna, mayores posibilidades de invertir en formación y necesidades más especializadas, lo que evidencia brechas claras entre los tres grupos en términos de desarrollo organizacional, capacidades internas y potencial de fortalecimiento empresarial. Este análisis permite contextualizar los resultados generales del informe y comprender que muchas tendencias observadas están fuertemente influenciadas por la predominancia del segmento microempresarial en la muestra.

7.1 Microempresas

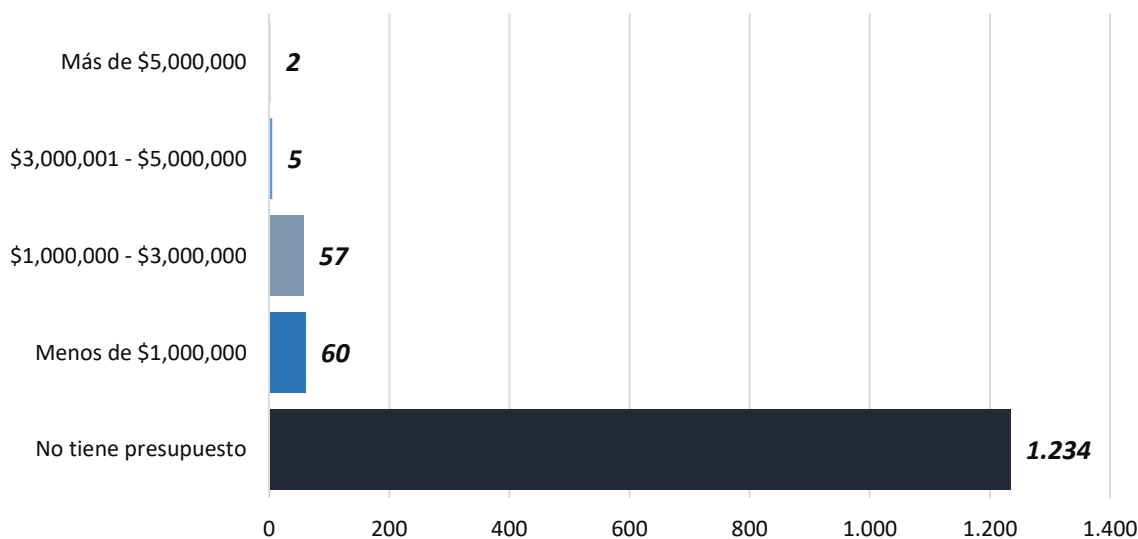
- **Empleo y estructura laboral**

Aunque no se muestra toda la cantidad de empleos distribuida según empresas. La gráfica evidencia que la mayoría de microempresas funcionan sin empleados: **492 negocios operan solo con el propietario**, lo que muestra estructuras muy básicas y de autoempleo. A medida que aumenta el número de trabajadores, la presencia empresarial disminuye: **175 tienen 1 empleado, 174 tienen 2, 151 tienen 3, 106 tienen 4** y solo **58 alcanzan 5 empleados**. En conjunto, esto confirma que la microempresa promedio tiene **baja capacidad de contratación** y equipos muy reducidos, lo que limita su operación y su participación en programas que requieren mayor estructura interna.



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

- **Presupuesto para capacitación**



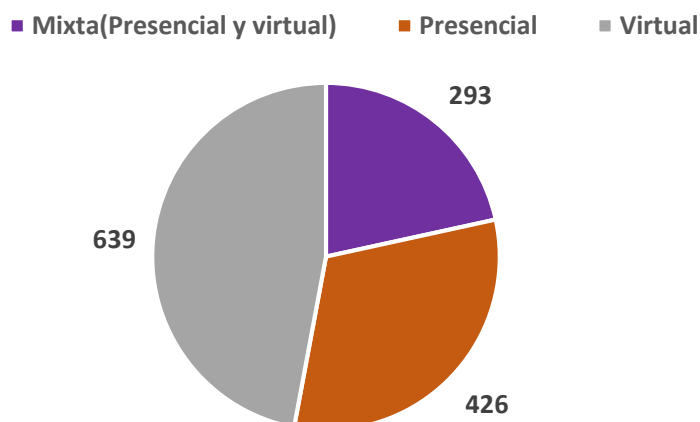
Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

La información evidencia una limitación estructural en la inversión en capacitación dentro de las microempresas, ya que **1.234 unidades (alrededor del 91%)** manifiestan no contar con ningún presupuesto destinado a formación. Este resultado confirma que la capacitación no suele ser una prioridad financiera para este segmento, donde los recursos se concentran

en la operación diaria y la sostenibilidad del negocio. Un grupo muy reducido declara asignaciones mínimas: 60 microempresas con presupuestos inferiores a \$1.000.000 y 57 entre \$1.000.000 y \$3.000.000, lo que indica que incluso cuando existe intención de invertir, esta es limitada y puntual. Los rangos superiores son prácticamente inexistentes, con solo 5 empresas entre \$3.000.001 y \$5.000.000 y apenas 2 con presupuestos mayores a \$5.000.000. En conjunto, los datos muestran que la capacitación en microempresas depende casi exclusivamente de ofertas gratuitas o apoyos institucionales, reforzando la necesidad de programas accesibles, flexibles y de bajo costo que se ajusten a su realidad económica y operativa.

• Modalidades de capacitación preferidas

Los resultados muestran una clara preferencia por modalidades de capacitación flexibles, donde la formación virtual concentra la mayor proporción con 639 empresas ($\approx 47\%$), seguida por la presencial con 426 ($\approx 31\%$), y la mixta con 293 ($\approx 22\%$). Esta distribución refleja que, para una parte importante del tejido empresarial —principalmente microempresas—, la virtualidad representa una alternativa más accesible frente a limitaciones de tiempo, costos y desplazamiento. No obstante, la proporción significativa que aún prefiere la modalidad presencial indica que existe demanda por espacios prácticos, acompañamiento directo y aprendizaje aplicado, especialmente en empresas con mayor estructura. La modalidad mixta se consolida como una opción intermedia con potencial de crecimiento, al combinar flexibilidad y contacto directo, lo que sugiere que una oferta formativa diversificada y adaptable puede mejorar la participación y el aprovechamiento de los procesos de capacitación.



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

- **Necesidades de talento humano**



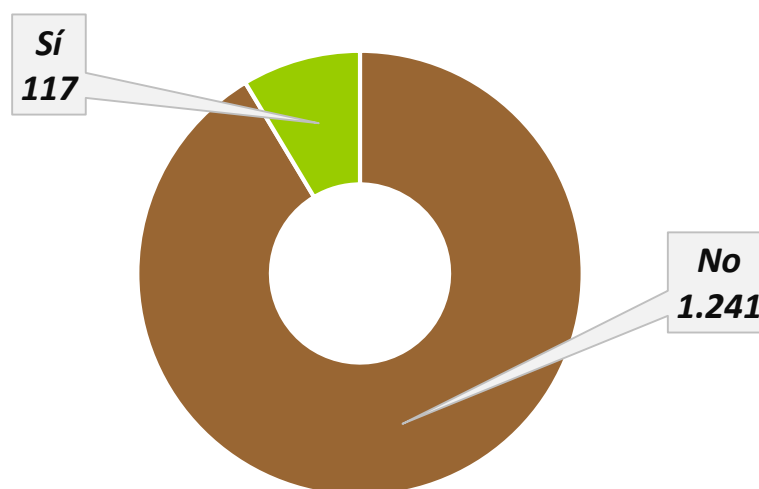
Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

Las necesidades de talento humano en las microempresas se concentran principalmente en áreas operativas y comerciales, destacándose ventas y servicio al cliente como la mayor demanda con 154 empresas, lo que evidencia la prioridad por fortalecer ingresos y relación con los clientes. Le sigue seguridad en construcción con 144 solicitudes, reflejando la importancia del cumplimiento normativo y la prevención de riesgos en actividades productivas. En menor medida aparecen marketing digital con 94 empresas y gestión de proyectos con 68, lo que indica un interés incipiente por incorporar herramientas estratégicas y de planificación, aunque aún limitado por las capacidades y recursos de este segmento. En conjunto, estos resultados muestran que las microempresas priorizan competencias que impactan directamente la operación diaria y la sostenibilidad inmediata del negocio, más que perfiles altamente especializados.

- **Demanda de aprendices SENA**

Los resultados evidencian una baja demanda de aprendices SENA por parte de las microempresas, ya que 1.241 unidades ($\approx 91,4\%$) manifestaron no estar interesadas en contar con aprendices, frente a solo 117 empresas ($\approx 8,6\%$) que sí expresaron esta intención. Esta limitada demanda refleja restricciones estructurales propias del segmento micro, como la falta de tiempo para orientar aprendices, ausencia de roles definidos, desconocimiento de los beneficios del programa y limitaciones operativas para asumir procesos de acompañamiento. En consecuencia, los datos sugieren que, más que falta de interés, existe una brecha de información y capacidad que podría abordarse mediante estrategias de sensibilización,

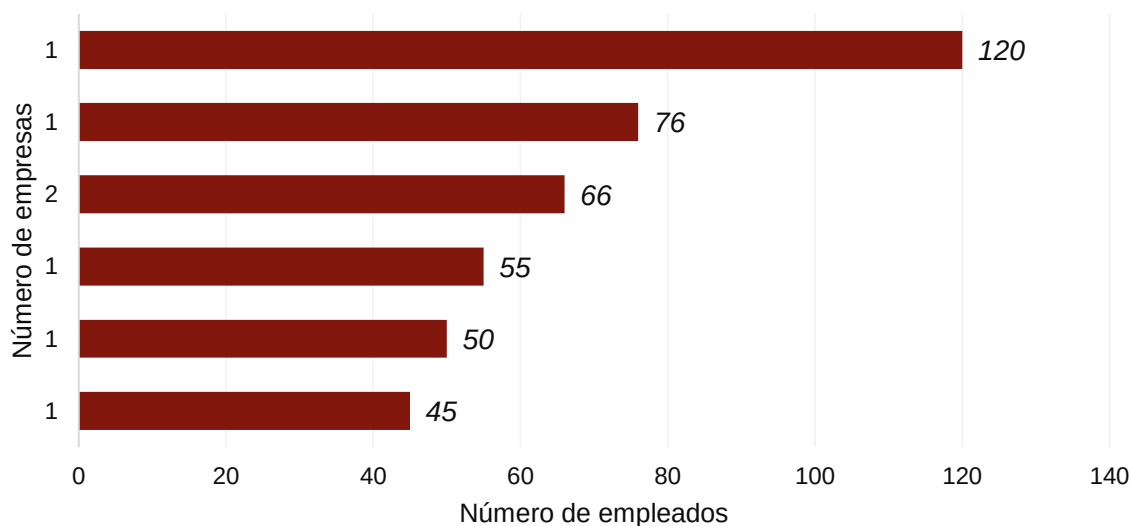
acompañamiento institucional y esquemas simplificados de vinculación que faciliten la incorporación de aprendices como apoyo real a la actividad productiva.



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

7.2 Pequeñas empresas

- Empleo y estructura laboral

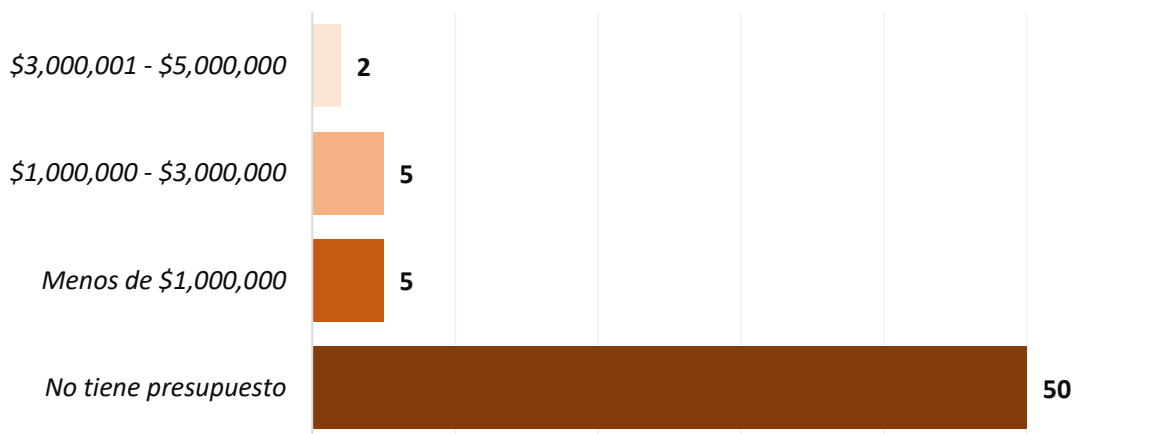


Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

Aunque no se muestra toda la cantidad de empleos distribuida según empresas. La información muestra que, aunque el número de pequeñas empresas identificadas es reducido, estas unidades **ya cuentan con estructuras laborales más amplias y formales**. Cada una registra entre **45 y 120 empleados**, lo que evidencia una operación más sólida, con roles distribuidos y capacidad para sostener equipos numerosos. El hecho de que incluso haya una empresa con **120 trabajadores** refleja que este segmento tiene mayor estabilidad, organización interna y demanda de talento, diferenciándose claramente del comportamiento típico de las microempresas.

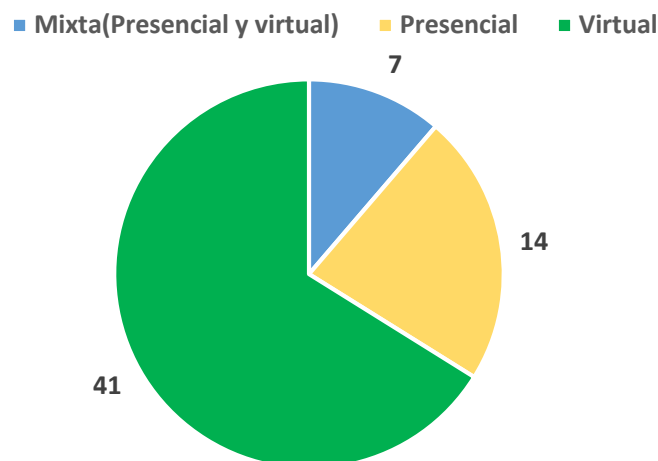
- **Presupuesto para capacitación**

En las pequeñas empresas, el presupuesto para capacitación continua siendo limitado, aunque con una ligera mejora frente a las microempresas. Del total analizado, 50 empresas ($\approx 80,6\%$) manifestaron no contar con ningún presupuesto destinado a formación, lo que confirma que la capacitación aún no se consolida como una práctica sistemática en este segmento. No obstante, se observa que 12 empresas ($\approx 19,4\%$) sí destinan algún nivel de recursos, distribuidos principalmente en rangos bajos y medios: 5 empresas con presupuestos inferiores a \$1.000.000, 5 entre \$1.000.000 y \$3.000.000, y 2 entre \$3.000.001 y \$5.000.000. Esta distribución sugiere que, aunque persisten restricciones financieras, algunas pequeñas empresas comienzan a reconocer la capacitación como una inversión necesaria para fortalecer procesos internos, lo que abre oportunidades para programas formativos más estructurados y de mayor profundidad que los dirigidos a microempresas.



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

- **Modalidades de capacitación preferidas**



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

En las pequeñas empresas, la modalidad de capacitación virtual es claramente predominante, con 41 empresas ($\approx 66,1\%$), lo que refleja la búsqueda de flexibilidad y reducción de costos, aun cuando estas organizaciones cuentan con una estructura ligeramente más desarrollada que las microempresas. La modalidad presencial es preferida por 14 empresas ($\approx 22,6\%$), lo que indica una mayor disposición a participar en procesos formativos aplicados y con acompañamiento directo cuando la temática lo requiere. Por su parte, la modalidad mixta registra 7 empresas ($\approx 11,3\%$), mostrando que, aunque menos utilizada, existe un interés incipiente por esquemas que combinen flexibilidad y contacto presencial. En conjunto, estos resultados sugieren que la oferta formativa para pequeñas empresas debe priorizar la virtualidad, pero incorporar espacios presenciales estratégicos que permitan profundizar aprendizajes y fortalecer capacidades específicas.

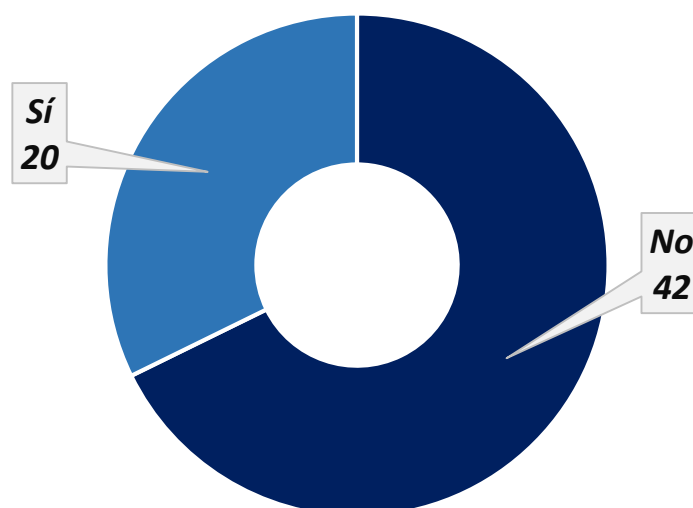
- **Necesidades de talento humano**



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

En las pequeñas empresas, las necesidades de talento humano se orientan hacia una mayor estructuración de procesos y cumplimiento normativo. La mayor demanda se concentra en seguridad en construcción, con 14 empresas, lo que refleja la importancia del cumplimiento de requisitos legales y la prevención de riesgos en actividades productivas más organizadas. Le sigue gestión de proyectos con 7 solicitudes, evidenciando un interés por fortalecer la planificación, coordinación y control de actividades. De forma complementaria, marketing digital aparece como necesidad en 8 empresas (4 de manera exclusiva y 4 combinada con gestión de proyectos), lo que sugiere que este segmento empieza a reconocer la importancia de la visibilidad comercial y la estrategia digital para su crecimiento. En conjunto, los resultados muestran que las pequeñas empresas avanzan desde necesidades operativas hacia demandas más técnicas y estratégicas, propias de una etapa de consolidación empresarial.

- **Demanda de aprendices SENA**



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

En las pequeñas empresas, la demanda de aprendices SENA es moderada en comparación con las microempresas, aunque aún predominan las unidades que no contemplan esta alternativa. 42 empresas ($\approx 67,7\%$) manifestaron no estar interesadas en recibir aprendices, mientras que 20 empresas ($\approx 32,3\%$) sí expresaron esta disposición. Esta mayor apertura frente al segmento micro refleja que las pequeñas empresas cuentan con una estructura organizativa más definida y mayor capacidad para orientar y acompañar procesos formativos. No obstante, el porcentaje mayoritario de respuesta negativa indica que persisten barreras relacionadas con el desconocimiento de los requisitos, la percepción de carga administrativa y las limitaciones de tiempo para supervisar aprendices, lo que evidencia la necesidad de fortalecer acciones de divulgación, acompañamiento y simplificación de los procesos de vinculación.

7.3 Mediana empresa

- Empleo y estructura laboral

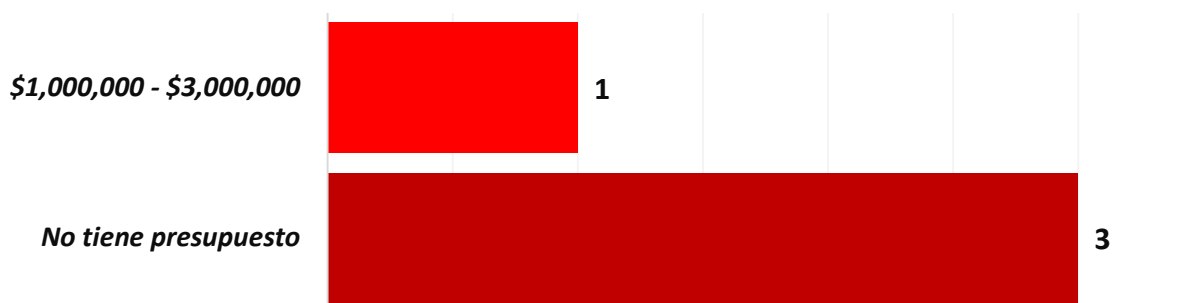


Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

Este grupo de empresas medianas, aunque está compuesto solo por **cuatro unidades productivas**, evidencia una **estructura laboral altamente consolidada**, con rangos que van desde **3 empleados**, hasta **450 trabajadores**, lo que muestra una capacidad operativa y administrativa mucho más robusta frente a los demás tamaños empresariales. La presencia de empresas con **123, 190 y 450 empleados** indica un nivel significativo de formalización, especialización de funciones y mayor demanda de talento, reflejando que este segmento concentra operaciones de mayor escala, procesos más complejos y un impacto económico considerable dentro del tejido empresarial analizado.

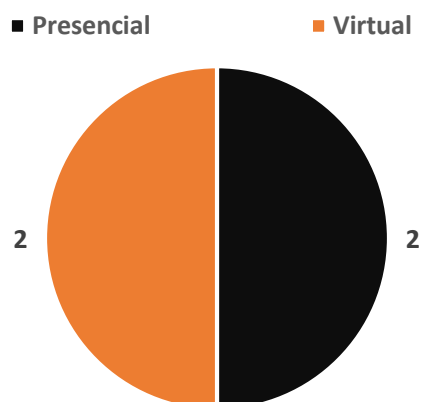
- Presupuesto para capacitación

En las medianas empresas, el presupuesto para capacitación muestra una mayor estructuración, aunque aún limitada por el reducido número de unidades analizadas. De las 4 empresas medianas, 3 manifestaron no contar con un presupuesto específico para formación, mientras 1 empresa reportó una asignación entre **\$1.000.000 y \$3.000.000**. Aunque la proporción sin presupuesto sigue siendo alta (75%), la existencia de inversión en al menos una empresa evidencia que, a diferencia de micro y pequeñas, este segmento comienza a reconocer la capacitación como un componente estratégico para el fortalecimiento del talento humano.



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

- **Modalidades de capacitación preferidas**



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

En las medianas empresas se observa una distribución equilibrada en la preferencia por modalidades de capacitación, con 2 empresas que optan por la modalidad presencial y 2 por la virtual, lo que refleja una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación frente a distintos formatos de formación. Esta paridad sugiere que, a diferencia de micro y pequeñas empresas, las medianas pueden seleccionar la modalidad en función del tipo de contenido y las necesidades específicas, valorando tanto el aprendizaje práctico y directo como la eficiencia y alcance de la virtualidad. En este segmento, la oferta formativa puede orientarse a esquemas especializados, combinando modalidades según la complejidad de las competencias a fortalecer.

- **Necesidades de talento humano**

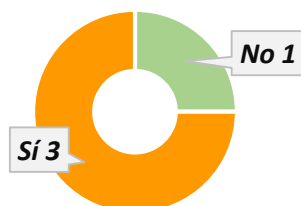
En las medianas empresas, las necesidades de talento humano se caracterizan por su diversificación y mayor especialización, lo que refleja estructuras productivas más consolidadas. Cada una de las 4 empresas reporta combinaciones distintas de requerimientos, integrando ventas y servicio al cliente con áreas técnicas y operativas específicas como seguridad en construcción, logística y transporte, corte y confección, cocina y manipulación de alimentos (BPM), panadería y repostería, así como normatividad y responsabilidades legales. Esta variedad evidencia que las medianas empresas no demandan habilidades aisladas, sino perfiles integrales capaces de articular procesos comerciales, productivos y normativos. En conjunto, los resultados muestran que este segmento requiere formación más técnica, especializada y adaptada a su sector, lo que abre oportunidades para programas formativos a la medida y alianzas estratégicas orientadas a mejorar productividad, calidad y cumplimiento regulatorio.



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

- **Demanda de aprendices SENA**

En las medianas empresas se evidencia una alta disposición para vincular aprendices SENA, con un 75% de aceptación, lo que contrasta con micro y pequeñas empresas y refleja una mayor estructura organizativa y comprensión de los beneficios de la formación dual, abriendo oportunidades para fortalecer alianzas con el SENA y el desarrollo del talento.



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

8. PERTINENCIA Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA DE FORMACIÓN

Pertinencia y accesibilidad de la oferta de formación frente a las necesidades identificadas

La oferta actual de formación disponible en el territorio —proveniente de la Cámara de Comercio de Tunja, el SENA, universidades y otras instituciones— resulta parcialmente pertinente y accesible para las empresas, pero su impacto efectivo se ve condicionado por el predominio de microempresas con capacidades limitadas para participar. Si bien existe una amplia disponibilidad de programas empresariales, cursos técnicos, formación virtual, acompañamientos y certificaciones, la evidencia del estudio muestra que la pertinencia percibida es baja, principalmente porque gran parte de las empresas no cuenta con recursos económicos para invertir en capacitación, ni con personal disponible para ausentarse de la operación para asistir a procesos formativos, y porque muchas desconocen cómo acceder o aprovechar dichos espacios.

Esto explica que, aunque las entidades dispongan de rutas gratuitas o subsidiadas, solo una fracción de las unidades —especialmente pequeñas y medianas empresas— logra beneficiarse de manera sistemática, mientras que las microempresas tienden a mantenerse al margen o a participar de forma esporádica. Adicionalmente, el estudio revela que la oferta es, en buena medida, reactiva y generalista, más que diseñada a partir de diagnósticos sectoriales y por tamaño empresarial, lo que limita su alineación con necesidades específicas como: habilidades comerciales, manejo administrativo básico, digitalización operativa, orientación y supervisión de aprendices, seguridad en el trabajo y fortalecimiento de procesos internos.

En síntesis, la existencia de programas no garantiza pertinencia ni accesibilidad efectiva. Las microempresas requieren modalidades más cortas, flexibles y aplicadas, combinadas con acompañamiento cercano y procesos de sensibilización que les ayuden a comprender el valor de la formación. Por su parte, las pequeñas y medianas empresas demandan contenidos más técnicos, especializados y adaptados a su estructura, así como mecanismos de articulación más claros con el SENA, las universidades y la propia Cámara de Comercio de Tunja.

8.1 Aprendices SENA

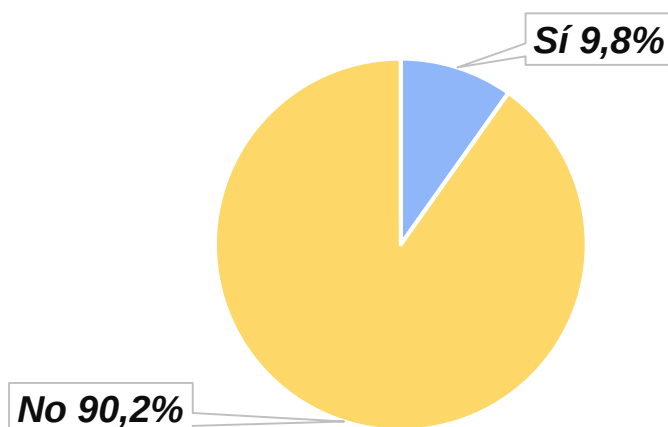
Aunque los aprendices SENA constituyen una oportunidad significativa para fortalecer tareas operativas, mejorar procesos internos y promover la transferencia de conocimiento, solo el 9,8% de las empresas manifestó estar interesada en recibirlos, pese a que en la encuesta se preguntó de manera explícita si deseaban contar con este tipo de apoyo. El 90,2% restante indicó no considerar viable esta alternativa.

Este resultado se entiende al revisar la estructura del tejido empresarial del estudio: el 95,3% de las unidades encuestadas son microempresas, que generalmente operan con recursos limitados, sin áreas especializadas de talento humano y con una capacidad reducida para orientar, supervisar o estructurar actividades para aprendices. A ello se suman factores como el desconocimiento de los requisitos para vincular aprendices, la percepción de que implican una carga administrativa adicional, la falta de espacio físico adecuado y la prioridad por mantener la operación en función de la supervivencia del negocio.

El análisis por tamaño empresarial, desarrollado en el capítulo 7, muestra que la disposición a recibir aprendices tiende a aumentar con el tamaño de la empresa: las medianas empresas presentan una mayor apertura, mientras que las microempresas concentran las respuestas negativas. Esto evidencia que la formación dual y los esquemas de aprendizaje en contexto real son más viables allí donde existe una estructura organizativa mínima y capacidad para planear, supervisar y evaluar procesos formativos.

Este comportamiento pone de relieve la necesidad de fortalecer procesos de socialización y acompañamiento empresarial orientados a:

- Explicar con claridad los beneficios reales de vincular talento en formación.
- Aclarar obligaciones y responsabilidades de las empresas en el marco de la normatividad vigente.
- Reducir barreras de percepción y temor frente a la carga administrativa.
- Diseñar esquemas flexibles que permitan a micro y pequeñas empresas vincular aprendices sin afectar de manera crítica su operación.



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

8.2 Autorización para compartir la información con entidades de formación (Universidades y SENA)

En relación con la posibilidad de compartir la información recopilada por la Cámara de Comercio de Tunja con entidades de formación, **el 65,6% de los encuestados manifestó estar de acuerdo en que sus respuestas se pongan a disposición de universidades, el SENA y otras instituciones**, mientras que el porcentaje restante prefirió mantener la información de uso exclusivo de la Cámara.

Este nivel de aceptación refleja una “apertura importante del empresariado” para participar en procesos de articulación con el sistema educativo y de formación para el trabajo. En la práctica, esta autorización crea una oportunidad concreta para que las instituciones de formación puedan:

- Conocer de primera mano las necesidades de talento humano, oficios críticos y áreas de capacitación priorizadas por las empresas.
- Ajustar contenidos, metodologías y enfoques de sus programas a partir de evidencia empírica, y no solo de supuestos generales.
- Identificar segmentos empresariales y territoriales donde se requieren intervenciones más intensivas o programas especializados.

A partir de esta disposición a compartir información, se derivan cuatro líneas de acción estratégicas:

1. Pertinencia y diseño curricular

Utilizar los resultados del estudio como insumo para diseñar o ajustar programas de formación que respondan a necesidades reales, priorizando contenidos prácticos, desarrollo de destrezas y entrenamiento en contexto real (por ejemplo, en obras de construcción, puntos de venta, talleres o unidades productivas).

2. Modalidades de formación

Promover combinaciones equilibradas de modalidades virtuales y presenciales, aprovechando la virtualidad para superar barreras de tiempo y desplazamiento, y los espacios presenciales para el desarrollo de habilidades prácticas, trabajo en equipo y entrenamiento aplicado.

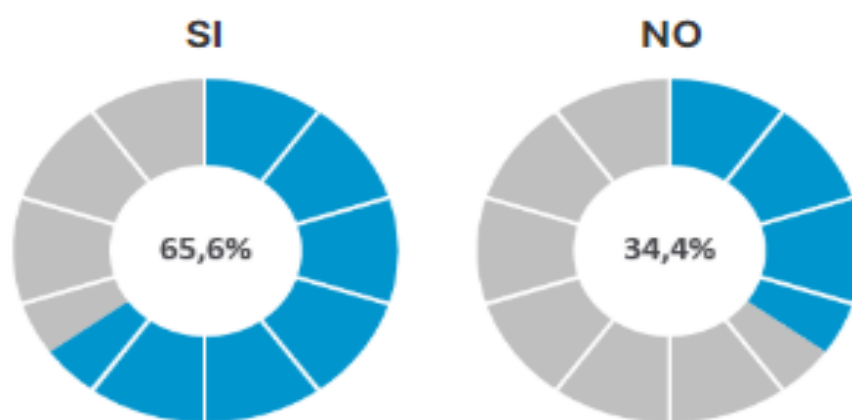
3. Acompañamiento empresarial integral

Complementar la capacitación con orientación en trámites, procesos administrativos, acceso a financiación y reorganización interna, reconociendo que parte de las unidades encuestadas

se encuentran sin funcionamiento o en procesos de liquidación y no requieren únicamente formación, sino también apoyo para reestructurar, cerrar o transformar sus negocios.

4. Desarrollo de comunidades empresariales

Fomentar actividades como ferias, ruedas de negocios, encuentros sectoriales y espacios de networking que, además de facilitar la comercialización, permitan construir comunidades empresariales más fuertes, donde la formación se articule con oportunidades de mercado y cooperación entre empresas.



Fuente: Encuesta Necesidades de Personal y Capacitación

8.3 Síntesis de pertinencia de la oferta formativa frente a las brechas identificadas

Los resultados del estudio permiten articular de manera más clara la relación entre las brechas de talento humano y la pertinencia de la oferta formativa disponible en la jurisdicción:

- Las principales brechas se concentran en oficios operativos de construcción y logística (obreros, maestros de obra, conductores y entregadores), competencias comerciales y de servicio al cliente, conocimientos en seguridad y normatividad, y nichos técnicos específicos (salud, derecho, mecánica, servicios especializados).
- La oferta de formación existente —Cámara de Comercio de Tunja, SENA, universidades e instituciones para el trabajo— cubre parcialmente estas áreas, pero no siempre lo hace con programas diseñados a partir de diagnósticos sectoriales y de tamaño empresarial, ni con formatos ajustados a las limitaciones de las microempresas.

En este sentido, la pertinencia de la oferta formativa puede considerarse –parcial–:

- Es pertinente en la medida en que existen programas y actores que abordan temas clave (ventas, servicio al cliente, seguridad en el trabajo, gestión administrativa, marketing digital, entre otros).

- Es insuficiente porque la programación, la intensidad y las modalidades no siempre tienen en cuenta las restricciones de tiempo, presupuesto y estructura organizativa de las empresas, especialmente de las microempresas.

La articulación institucional que propone este informe implica, por tanto, pasar de una lógica de “oferta disponible” a una lógica de -oferta basada en evidencia-, donde:

- Los resultados del diagnóstico se utilicen de forma sistemática para priorizar temas, definir grupos objetivo y diseñar rutas formativas diferenciadas por tamaño empresarial y sector económico.

- La Cámara de Comercio de Tunja actúe como articulador entre empresas, SENA, universidades y entidades públicas, coordinando agendas de formación y acompañamiento.

- Las instituciones de formación incorporen estos hallazgos en sus procesos de planeación académica, ajustes curriculares y programación de educación continua y formación para el trabajo.

De esta manera, la articulación institucional se convierte en una estrategia concreta para cerrar brechas de talento humano y mejorar la pertinencia de la formación en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja.

9. INTERPRETACIÓN FINAL

- **¿Por qué la mayoría de resultados del informe están dominados por microempresas?**

El predominio de microempresas en los resultados no es casualidad, sino el reflejo directo de la composición del tejido productivo del territorio, donde estas unidades representan la gran mayoría del universo empresarial encuestado. Esta sobre-representación no solo condiciona porcentajes y tendencias, sino que define el perfil de las conclusiones: baja formalidad, recursos limitados, poca planificación en talento humano, y preferencia por modalidades de formación gratuitas o virtuales se convierten en conclusiones predominantes porque corresponden a las lógicas naturales de operación de microempresas. Este dominio estadístico genera una lectura general donde el comportamiento empresarial aparece centrado en supervivencia operativa más que en crecimiento estructural, mostrando organizaciones con baja capacidad para invertir, poca estructura organizativa y limitada disposición para incorporar aprendices o perfiles técnicos. En síntesis, los “resultados generales” del informe son realmente el retrato del microempresario rural y urbano que constituye la base del empleo y de la actividad económica del territorio.

- **¿Cómo cambia la lectura cuando se separan los tamaños empresariales?**

Al realizar la segmentación por tamaño, el panorama se transforma notablemente. Lo que parecía una única realidad empresarial comienza a fragmentarse en varias trayectorias y niveles de madurez. Las microempresas reflejan modelos de gestión básicos, roles operativos difusos, decisiones inmediatas y baja visión estratégica, mientras que las pequeñas empresas empiezan a mostrar señales de transición: cuentan con personal contratado, empiezan a definir roles, destinan recursos incipientes a capacitación y muestran interés creciente en perfiles administrativos, digitales y de gestión.

Por su parte, aunque las medianas empresas representan una proporción mínima, su presencia introduce un contraste sustancial: evidencian mayor estructura organizativa, claridad de procesos, diversificación de necesidades formativas y apertura a incorporar talento, reflejando dinámicas más alineadas a escalamiento empresarial. De este modo, la segmentación revela que el territorio no se comporta como un bloque homogéneo, sino como una pirámide empresarial donde la base (micro) opera con lógica de subsistencia, el segmento intermedio (pequeñas) avanza hacia consolidación y la cúspide (medianas) apunta a productividad y profesionalización.

- **¿Qué oportunidades tiene cada segmento para mejorar?**

Las oportunidades de intervención se diferencian según el nivel de desarrollo de cada tipo empresarial, lo que permite plantear líneas de fortalecimiento diferenciadas:

- **Microempresas:** requieren apoyo continuo en capacidades básicas (ventas, gestión, normatividad), sensibilización sobre la utilidad de incorporar aprendices, programas gratuitos o subsidiados de formación y asesorías para formalizar procesos administrativos. También representan el segmento con mayor potencial de transformación mediante intervenciones colectivas y acompañamiento institucional sostenido.
- **Pequeñas empresas:** pueden avanzar hacia profesionalización si reciben apoyo técnico especializado, procesos de planificación del talento humano, consolidación de estructuras internas, fortalecimiento digital y acceso a rutas formativas más avanzadas orientadas a marketing, gestión de proyectos y cumplimiento normativo. Para ellas, la clave está en lograr que la capacitación se traduzca en productividad, no solo en aprendizaje.
- **Medianas empresas:** pese a ser pocas, tienen el potencial de convertirse en motores de encadenamiento productivo y transferencia de conocimiento si acceden a perfiles técnicos, innovación y alianzas interinstitucionales. Para este segmento, las oportunidades están en programas de competitividad, talento con habilidades avanzadas, adopción de metodologías organizacionales modernas y participación activa en iniciativas regionales de desarrollo económico.

En conjunto, la interpretación final permite comprender que los hallazgos no describen un único problema o escenario, sino una estructura empresarial estratificada donde cada tamaño enfrenta retos específicos y requiere soluciones diferenciadas. Las conclusiones generales no solo hacen visible el peso estadístico de las microempresas, sino también la urgencia de diseñar políticas y programas que reconozcan las particularidades de cada segmento y sus rutas de crecimiento.

9.1 Conclusiones

- El intercambio de información entre la Cámara de Comercio, las instituciones educativas y las entidades de formación es clave para diseñar programas que respondan verdaderamente a las necesidades de los empresarios. Cuando la oferta formativa se construye a partir de las experiencias reales de los negocios, se logra mayor impacto, se evita la repetición de contenidos poco útiles y se fortalece la capacidad productiva del territorio.
- Las dinámicas laborales, los horarios y la ubicación geográfica de los empresarios hacen necesario que la formación continúe desarrollándose tanto en modalidad virtual como presencial. La virtualidad permite mayor acceso y comodidad, mientras que la presencialidad facilita la práctica y la interacción. La combinación de ambas fortalece los procesos de aprendizaje y facilita la participación de distintos perfiles empresariales.
- Los empresarios manifiestan que encontrar mano de obra en oficios específicos resulta complejo, especialmente en actividades que requieren destreza manual o experiencia en campo. Esto indica que los programas de formación deben priorizar contenidos prácticos, entrenamiento en contexto real y alianzas que permitan acercar trabajadores y empresas de manera directa.
- Además de formación, muchos empresarios necesitan orientación en trámites, procesos administrativos, acceso a financiación e incluso asesoría para la reestructuración o liquidación de empresas cuando el negocio no avanza. Un acompañamiento más integral ayuda a fortalecer la toma de decisiones, reduce el riesgo de cierre y mejora la sostenibilidad empresarial.
- Actividades como ferias, ruedas de negocios, encuentros sectoriales y redes empresariales facilitan el intercambio de experiencias y la generación de alianzas. Estos espacios no solo impulsan la comercialización y el posicionamiento, sino que fortalecen el sentido de comunidad empresarial y contribuyen a dinamizar el desarrollo económico local.

9.2 Recomendaciones

- **Para la Cámara de Comercio de Tunja**

- Diseñar una oferta de capacitación segmentada por tamaño empresarial (micro, pequeña, mediana) y por sector, priorizando ventas y servicio al cliente, seguridad en construcción, gestión administrativa básica y marketing digital.
- Fortalecer programas de acompañamiento integral que combinen formación, asesoría en trámites, apoyo en acceso a financiación y espacios de articulación comercial (ferias, ruedas de negocios, redes sectoriales).
- Utilizar los resultados del estudio como insumo permanente para la planificación anual de servicios empresariales y para la formulación de proyectos con aliados públicos y privados.

- **Para el SENA y las instituciones de formación para el trabajo**

- Ajustar contenidos y rutas formativas a los oficios y competencias más demandados, especialmente en construcción, logística, servicios y comercio.
- Desarrollar estrategias específicas para aumentar la vinculación de aprendices en pequeñas y medianas empresas, acompañando el proceso de manera cercana y simplificada.
- Potenciar la modalidad virtual y mixta con programas cortos, modulares y certificados, que se adapten a la realidad de las microempresas.

- **Para las instituciones de educación superior**

- Incorporar en sus programas de extensión y educación continua contenidos alineados con las brechas identificadas, así como proyectos aplicados que acerquen a estudiantes y empresarios.
- Trabajar conjuntamente con la Cámara de Comercio y el SENA en esquemas de formación dual, prácticas empresariales y consultorías que contribuyan al cierre de brechas de talento humano.

- **Para las administraciones municipales y entidades públicas**

- Utilizar la información del informe como base para la formulación de políticas locales de empleo, programas de emprendimiento y estrategias de desarrollo económico.
- Promover alianzas territoriales que faciliten la llegada de oferta formativa pertinente a municipios rurales y dispersos, aprovechando la virtualidad y los nodos regionales de educación superior.

